ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Les réponses immunitaires

PARTIE 04

Fiche complète de révision

20 min · Partie 4 / 4 · 6 sections

📘 PARTIE 04 · LES RÉPONSES IMMUNITAIRES

Fiche complète de *Révision*

Tout le chapitre tient sur une page — enfin, presque. Cette fiche rassemble les **tableaux de synthèse**, les **chaînes à réciter**, le **schéma du clonage**, la **vaccination en 4 points** et les **réflexes Bac** indispensables. À relire la veille de l'interrogation, puis la veille de l'examen.

⏱ 20 min 🧬 15 notions 📊 6 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE FICHE 6 SECTIONS

00 Mode d'emploi de la fiche

01 Tableau 1 — Immunité innée vs immunité acquise

02 La phagocytose et l'inflammation en un coup d'œil

03 Tableau 2 — Réponse humorale vs réponse cellulaire

04 Le clonage et la vaccination en 4 points

05 Réflexes Bac — pièges et définitions condensées

00 MODE D'EMPLOI

Comment réviser avec cette fiche

Une fiche ne remplace pas le cours : elle le **condense**. Voici la méthode conseillée :

Première lecture

(5 min) : parcours tout, tu rafraîchis le fil général — innée, humorale, cellulaire.

Deuxième passage

(10 min) : cache la colonne de droite de chaque tableau et restitue-la de mémoire.

Test final (5 min) : récite à voix haute les **deux chaînes** de la section 3 et les **4 points** de la vaccination — sans regarder.

LE FIL D'OR DU CHAPITRE

Empêcher (barrières) → **éliminer tout de suite** (phagocytose, inflammation) → **éliminer précisément** (anticorps contre l'antigène libre, LT cytotoxiques contre la cellule infectée) → **se souvenir** (cellules mémoires, vaccination).

01 SYNTHÈSE 1

Immunité innée vs immunité acquise

CRITÈRE	IMMUNITÉ INNÉE	IMMUNITÉ ACQUISE
Définition	Défense naturelle, présente dès la naissance	Défense mise en place après un contact avec un antigène
Spécificité	Non spécifique (tous les antigènes)	Spécifique d'un antigène donné
Rapidité	Immédiate (minutes à heures)	Lente (quelques jours)
Mémoire	Aucune	Cellules mémoires (réponse secondaire)
Acteurs	Peau, muqueuses, larmes (lysozyme), acidité gastrique, phagocytes	Lymphocytes B → anticorps · Lymphocytes T cytotoxiques
Deux réponses	Phagocytose, inflammation	Humorale (anticorps) et cellulaire (LT cytotoxiques)

📖 DÉFINITIONS OFFICIELLES À CONNAÎTRE MOT POUR MOT

Immunité : ensemble des mécanismes qui permettent à l'organisme de reconnaître et d'éliminer les éléments étrangers. — **Antigène** : toute substance étrangère qui déclenche une réponse immunitaire spécifique.

La phagocytose et l'inflammation en un coup d'œil

LA CHAÎNE DE LA PHAGOCYTOSE (À RÉCITER)

Adhésion → Ingestion (endocytose) → Digestion (lysosomes) → Rejet des déchets

Assurée par les phagocytes — macrophages des tissus et polynucléaires du sang. Non spécifique, immédiate, sans mémoire.

MÉCANISME	OÙ ?	QUI ?	COMMENT ?
Barrières naturelles	Portes d'entrée (peau, bouche, nez, estomac)	Peau, mucus, cils, lysozyme, suc gastrique (pH ≈ 2)	Obstacle physique ou chimique : empêcher l'entrée
Phagocytose	Tissus et sang	Macrophages, polynucléaires	Ingestion et digestion du microbe : 4 étapes
Inflammation	Lieu local de l'agression	Vaisseaux, plasma, phagocytes	4 signes : rougeur, chaleur, gonflement, douleur

⚠️ LES 3 PIÈGES DE LA PARTIE INNÉE

1) Le lysozyme est une **enzyme chimique**, pas une barrière physique. 2) L'ordre : **ingestion AVANT digestion**. 3) L'inflammation est une réaction **bénéfique**, pas une maladie.

03 SYNTHÈSE 3

Réponse humorale vs réponse cellulaire

CRITÈRE	RÉPONSE HUMORALE	RÉPONSE CELLULAIRE
Cellules	Lymphocytes B + macrophages présentateurs	Lymphocytes T cytotoxiques (LT8) + LT4 auxiliaires + cellules présentatrices
Effecteurs	Plasmocytes → **anticorps** (protéines en Y à 2 sites anticodons)	LT cytotoxiques → **perforine** (au contact)
Cibles	Antigènes **libres** (liquides : bactéries extracellulaires, toxines)	Cellules **infectées** (virus, agents intracellulaires)
Résultat	Neutralisation + agglutination + phagocytose favorisée	Lyse des cellules infectées
Mémoire	Cellules mémoires B	Cellules mémoires T

LES DEUX CHAÎNES DE L'IMMUNITÉ ACQUISE

Antigène → LB → clonage → plasmocytes → anticorps → complexes immuns
Antigène présenté → LTc → clonage → perforine → lyse

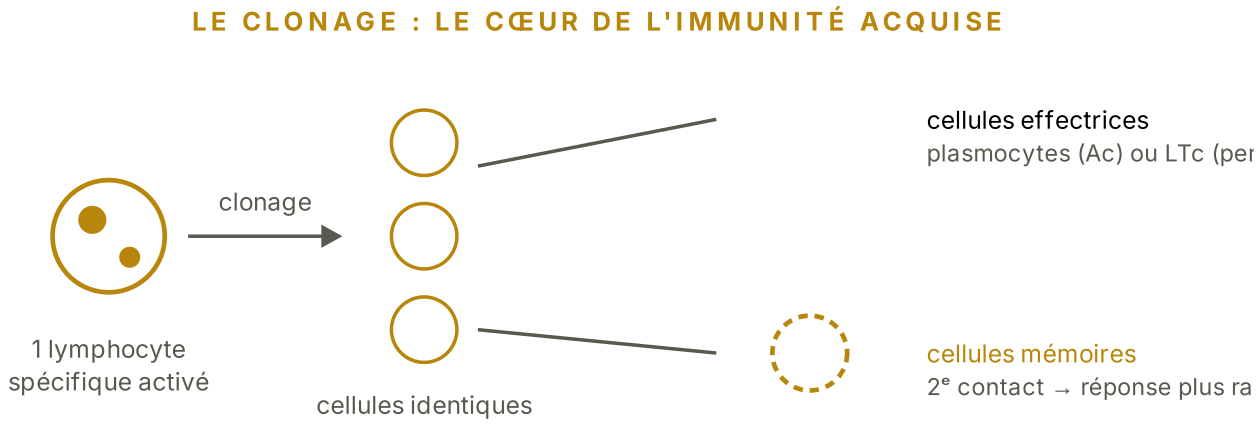
Deux chaînes, deux cibles, un même principe : spécificité, clonage, mémoire.

— **Complexes immuns** = anticorps + antigènes : neutralisation, agglutination, phagocytose favorisée.

— **Marqueur viral** = antigène viral exposé à la surface de la cellule infectée.

— **Lyse** = éclatement de la cellule cible après action de la perforine.

Le clonage et la vaccination en 4 points



Un seul lymphocyte activé engendre une armée d'effecteurs ET une réserve de mémoires : c'est le mécanisme commun aux LB et aux LT.

La **vaccination** en 4 points — question très fréquente à l'oral comme à l'écrit :

1. **Principe** : injecter un **antigène rendu inoffensif** (microbe tué ou atténué, fragment, toxine neutralisée) qui déclenche une réponse primaire **sans provoquer la maladie**.

2. **Mémoire** : la réponse primaire laisse des **cellules mémoires** (B et T) qui persistent des années dans l'organisme.

3. **Protection** : lors d'un contact réel avec le microbe, la **réponse secondaire** — plus rapide et plus forte — élimine l'agent avant la maladie : l'individu est **immunisé**.

4. **Intérêt collectif au Niger** : le **PEV** (Programme Élargi de Vaccination) protège les enfants contre la rougeole, la poliomyélite, la fièvre jaune, la méningite, la tuberculose. Une forte **couverture vaccinale** prive le microbe d'hôtes sensibles et protège toute la communauté — à compléter par la **moustiquaire imprégnée** contre le paludisme.

Pièges classiques et phrases qui rapportent des points

LES 5 ERREURS QUI COÛTENT LE PLUS CHER

- « Les lymphocytes B sécrètent les anticorps » → **FAUX** : ce sont les **plasmocytes**.
- « Les LT cytotoxiques attaquent les antigènes libres » → **FAUX** : ils détruisent les **cellules infectées** ; les antigènes libres relèvent des anticorps.
- « L'anticorps détruit l'antigène » → **FAUX** : il le **neutralise et le marque** ; la destruction finale revient aux phagocytes.
- « La digestion avant l'ingestion » → **FAUX** : adhésion → ingestion → digestion → rejet.
- « L'immunité innée possède une mémoire » → **FAUX** : seule l'immunité **acquise** a une mémoire.

Antigène
Substance étrangère qui déclenche une réponse immunitaire spécifique.

Anticorps
Protéine (immunoglobuline) en Y, sécrétée par le plasmocyte, dont les sites anticodons reconnaissent spécifiquement un épitope.

Phagocytose
Ingestion et digestion d'une particule étrangère par un phagocyte (4 étapes).

Clonage
Multiplication d'un lymphocyte activé en de nombreuses cellules identiques et spécifiques du même antigène.

LES 3 PHRASES QUI VALENT DE L'OR

1) « Les **plasmocytes**, issus du clonage des LB, sécrètent des anticorps **spécifiques** de l'antigène. »
2) « Les **LT cytotoxiques** détruisent les cellules infectées par libération de **perforine**, provoquant leur **lyse**. »
3) « La réponse secondaire est **plus rapide et plus forte** grâce aux **cellules mémoires** : c'est le principe de la **vaccination**. »

Dernier réflexe : devant toute question sur une infection, demande-toi **où se trouve l'agent**. Dans les liquides → réponse humorale. Dans les cellules → réponse cellulaire. À la porte d'entrée → barrières et inflammation. C'est cette logique qui organise tout le chapitre.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[immunite_innee]** Innée : naturelle, **non spécifique, immédiate, sans mémoire** — barrières (peau, muqueuses, lysozyme, acidité gastrique), phagocytose, inflammation.
- ✓ **[phagocytose]** Chaîne : **adhésion → ingestion → digestion (lysosomes) → rejet**, par macrophages et polynucléaires.
- ✓ **[immunite_acquise]** Acquise : **spécifique, plus lente, avec mémoire** — deux réponses : humorale et cellulaire.
- ✓ **[clonage_lb]** Humorale : **antigène → LB → clonage → plasmocytes → anticorps → complexes immuns** (neutralisation, agglutination, phagocytose favorisée).
- ✓ **[plasmocytes]** ⚠️ Les **plasmocytes** sécrètent les anticorps — pas les LB.
- ✓ **[reponse_cellulaire]** Cellulaire : **marqueur viral → LTc → clonage → perforine → lyse** des cellules infectées ; les LT4 auxiliaires coopèrent.

- ✓ **[memoire_immunitaire]** Mémoire : cellules mémoires B et T → **2e contact = réponse plus rapide et plus forte**.
- ✓ **[vaccination]** Vaccination : antigène inoffensif → mémoire protectrice ; **PEV** au Niger + moustiquaire contre le paludisme.
- ✓ **[complementarite_reponses]** Complémentarité : **anticorps** contre les antigènes libres, **LT cytotoxiques** contre les cellules infectées.



Chapitre terminé !

Tu maîtrises les réponses immunitaires : innée, humorale et cellulaire. Relis cette fiche la veille de l'examen !